

35 COMTRAC③ ダイヤが乱れたらどうする？

練習問題・完全解説 全15問（基礎4／標準8／複合3）

試験範囲 シーケンス制御 / PLC / 情報伝送 / A-D変換 / 条件分岐・反復 / 冗長化

Q1 [基礎]

シーケンス制御の説明として最も適切なものはどれか。

- A. あらかじめ定めた工程・手順や条件に従い、段階を順に進める制御
- B. 制御量と目標値の偏差を常に求め、その偏差を小さくする制御だけを指す
- C. 必ず人が手動で次工程を選ぶ制御
- D. アナログ信号だけで構成される制御
- E. 入力条件を必要とせず一定出力を続ける制御

正答: A

解説: シーケンス制御は、定められた工程・手順や条件に従って処理を進める制御である。Bはフィードバック制御の典型説明。C、D、Eはいずれもシーケンス制御の必要条件ではない。

Q2 [基礎]

情報伝送の用語の組合せとして正しいものはどれか。

- A. 多重化＝データ量を減らす処理、圧縮＝一つの伝送路を複数信号で共用する処理
- B. 多重化＝一つの伝送路を複数の情報・信号で共用する技術、圧縮＝情報を表すデータ量を減らす処理
- C. 搬送波＝伝送路へ混入する不要成分、雑音＝情報を載せるための高周波の波
- D. 変調＝量子化値を2進符号へ変換する処理
- E. 伝送路＝量子化誤差を除去する演算

正答: B

解説: 多重化は伝送路を複数信号で共用する技術、圧縮はデータ量を減らす処理であり目的が異なる。Cは搬送波と雑音を逆にしている。Dは符号化の説明、Eも誤り。

Q3 [基礎]

最高周波数 $f_{\max}=1.5$ kHz の信号を標本化する。標本化定理を満たす最小の標本化周波数はどれか。

- A. 1.0 kHz
- B. 1.5 kHz
- C. 3.0 kHz
- D. 4.5 kHz
- E. 6.0 kHz

正答: C

解説: 標本化条件は $f_s \geq 2f_{\max}$ 。したがって $f_s \geq 2 \times 1.5 = 3.0$ kHz であり、最小値は3.0 kHz。よってC。

Q4 [基礎]

6 bitで表現できる量子化段階数はどれか。

- A. 8
- B. 16
- C. 32
- D. 64
- E. 128

正答: D

解説: n bitの量子化段階数は $L=2^n$ 。6 bitでは $2^6=64$ 段階なのでD。

Q5 [標準]

変数A、Bの初期値を $A=4$, $B=2$ とする。次の順に処理した直後の (A,B) はどれか。

- 1. $B \leftarrow B+A$
- 2. $A \leftarrow A+5$

- A. (6,9)
- B. (9,11)
- C. (4,6)
- D. (11,6)
- E. (9,6)

正答: E

解説: 最初に $B=2+4=6$ 。この時点ではAは4のまま。その後 $A=4+5=9$ 。したがって $(A,B)=(9,6)$ でE。処理順序を逆にするとBが

変わる
ため、更新前・更新後を分けて追う。

Q6 [標準]

変数A、Bの初期値を $A=2$, $B=1$ とし、次の処理を繰り返す。

- 1. $B \leftarrow B+A$
- 2. $A \leftarrow A+4$
- 3. $A \leq 10$ なら1へ戻り、 $A > 10$ なら終了する。

終了時の (A,B) はどれか。

- A. (14,19)
- B. (10,19)
- C. (14,9)
- D. (10,9)
- E. (18,33)

正答: A

解説: 1回目は $(A,B)=(6,3)$ で $6 \leq 10$ 。2回目は $(10,9)$ で $10 \leq 10$ のためさらに反復。3回目は $B=9+10=19$ 、 $A=10+4=14$ と

なり
 $14 > 10$ で終了する。したがってA。 $\leq$ を $<$ と読み間違えないこと。

Q7 [標準]

変数Aの初期値を12とする。次の処理を行う。

1. $A \leftarrow A+8$

2. $A \leq 20$ なら $A \leftarrow 3A$ 、 $A > 20$ なら $A \leftarrow A-4$

最終的なAはどれか。

A. 16

B. 60

C. 20

D. 24

E. 56

正答: B

解説: 最初の更新で $A=12+8=20$ 。判定は更新後の20を使う。 $20 \leq 20$ は成立するためYES側へ進み、 $A=3 \times 20=60$ 。よってB。

Q8 [標準]

標本化周波数が 4.0 kHz のとき、標本化周期 T_s はどれか。

A. 4.0 ms

B. 2.0 ms

C. 0.25 ms

D. 0.40 ms

E. 0.025 ms

正答: C

解説: $T_s = 1/f_s$ より、 $T_s = 1/4000 \text{ s} = 2.5 \times 10^{-4} \text{ s} = 0.25 \text{ ms}$ 。したがってC。

Q9 [標準]

入力範囲0～2.56 V、8 bitの均一A-D変換器を考える。1段階の幅 Δ と、最近接段階へ丸める場合の最大量子化誤差の大きさの組合せと

して正しいものはどれか。

A. $\Delta=2.56 \text{ mV}$, 最大誤差 1.28 mV

B. $\Delta=5 \text{ mV}$, 最大誤差 2.5 mV

C. $\Delta=8 \text{ mV}$, 最大誤差 4 mV

D. $\Delta=10 \text{ mV}$, 最大誤差 5 mV

E. $\Delta=20 \text{ mV}$, 最大誤差 10 mV

正答: D

解説: 8 bitなので $L=2^8=256$ 。 $\Delta=2.56/256=0.010 \text{ V}=10 \text{ mV}$ 。最近接段階へ丸める理想的な均一量子化では最大誤差は概ね $\Delta/2=5 \text{ mV}$ 。よってD。

Q10 [標準]

一般的なA-D変換の処理順序として正しいものはどれか。

- A. 量子化→標本化→符号化
- B. 符号化→標本化→量子化
- C. 標本化→符号化→量子化
- D. 量子化→符号化→標本化
- E. 標本化→量子化→符号化

正答: E

解説: 連続時間信号から一定時間ごとに値を取り出すのが標本化、その振幅を有限段階へ丸めるのが量子化、その量子化値を2進符号

などへ変換するのが符号化である。したがってE。

Q11 [標準]

情報伝送について正しい記述はどれか。

- A. デジタル信号は、受信側でしきい値判定・再生できる範囲では小さな雑音の影響を除去しやすいが、雑音があっても絶対に誤りが起こらないわけではない
- B. 雑音とは、情報を載せるために用いる高周波の波である
- C. 搬送波とは、伝送路へ混入して信号を乱す不要成分である
- D. 変調波とは、変調前の搬送波そのものであり情報は載っていない
- E. A-D変換した時間波形を表示するには必ずFFTが必要である

正答: A

解説: Aが正しい。雑音は不要成分、搬送波は情報を載せるための波、変調波は変調によって情報が載った波である。FFTは周波数成分

を求める処理で、時間波形表示そのものに必須ではない。

Q12 [標準]

PLC（プログラマブルコントローラ）の一般的な説明として最も適切なものはどれか。

- A. 入力状態に関係なく一定の出力だけを出す装置
- B. 入力状態を読み、記憶されたプログラムに従って論理・順序処理を行い、出力を制御できる装置
- C. アナログ信号を標本化する専用装置で、シーケンス制御には使えない
- D. 目標値との偏差を積分する機能だけを持つ制御器
- E. 伝送データを圧縮する専用装置

正答: B

解説: PLCは入力を読み、記憶されたプログラムに従って論理・順序処理を行い、出力を制御できる。シーケンス制御をソフトウェア

で実現する代表的な装置であり、Bが正しい。

Q13 [複合]

最高周波数 $f_{\max}=1.0$ kHz の信号を、標本化周波数 $f_s=2.5$ kHz、7 bit、入力範囲0～2.56 Vの均一A-D変換器で処理する。正しい組

合せはどれか。

- A. 標本化条件を満たさない、 $T_s=0.40$ ms、 $L=128$ 、 $\Delta=20$ mV
- B. 標本化条件を満たす、 $T_s=0.25$ ms、 $L=128$ 、 $\Delta=20$ mV
- C. 標本化条件を満たす、 $T_s=0.40$ ms、 $L=128$ 、 $\Delta=20$ mV、最大量子化誤差は約10 mV
- D. 標本化条件を満たす、 $T_s=0.40$ ms、 $L=256$ 、 $\Delta=10$ mV
- E. 標本化条件を満たさない、 $T_s=2.5$ ms、 $L=7$ 、 $\Delta=0.366$ V

正答: C

解説: 必要最低標本化周波数は $2f_{\max}=2.0$ kHz で、 2.5 kHz ≥ 2.0 kHz より条件を満たす。 $T_s=1/2500$ s $=0.40$ ms。7 bitなので

$L=2^7=128$ 。 $\Delta=2.56/128=0.020$ V $=20$ mV、最大量子化誤差は概ね $\Delta/2=10$ mV。よってC。

Q14 [複合]

変数A、Bの初期値を $A=5$ 、 $B=2$ とする。次の処理を行う。

1. $A \leftarrow A+3$
2. $A \leq 11$ なら $B \leftarrow B+A$ を実行して1へ戻る。
3. $A > 11$ なら終了する。

終了時の (A,B) はどれか。

- A. (11,21)
- B. (14,35)
- C. (11,10)
- D. (14,21)
- E. (17,35)

正答: D

解説: 1回目は $A=8$ なので $B=2+8=10$ 。2回目は $A=11$ なので $B=10+11=21$ 。 $11 \leq 11$ のためもう一度反復する。3回目は $A=14$ となり

$14 > 11$ なので、Bを更新せず終了。よって (14,21) でD。

Q15 [複合]

システムの「冗長化」と「機能分散」の説明として最も適切なものはどれか。

- A. 複数の計算機を使えば、その役割に関係なく必ず冗長化である
- B. 機能分散とは同じ機能を二重化して、片方が故障したら必ず自動切替することだけを指す
- C. 冗長化とは各機能を別々の計算機へ分割配置することだけを指す
- D. 機能分散と冗長化は常に同義であり、区別する必要はない
- E. 冗長化は代替可能な系統・設備を用意して単一故障時の機能継続を図る考え方であり、異なる機能を複数計算機へ分ける機能分散は、それだけで冗長化とはいえない

正答: E

解説: Eが正しい。冗長化は代替可能な系統・設備を用意し、故障時にも機能継続を図る一般概念である。一方、機能分散は機能を複数の計算機等へ分けて配置する構成で、故障影響範囲を小さくできても、それだけで同一機能の代替系を備えたとは限らない。具体的

なCOMTRAC内部切替方式は本問では前提にしていない。

固定EXAM_ALIGNMENT練習マッピング

固定過去問	練習問題	カバー内容
R7下 機械 問14	Q5, Q6, Q7, Q14	代入・変数更新・条件分岐・反復
R5上 機械 問14	Q5, Q6, Q7, Q14	更新順序・判定条件・現在値保持
R4下 機械 問13	Q2, Q3, Q11, Q13	情報伝送・標本化・圧縮
R4下 理論 問14	Q3, Q4, Q8, Q9, Q10, Q11, Q13	A-D変換・デジタル伝送
H26 機械 問13	Q1, Q12	シーケンス制御・PLC